For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

تقديم السؤال الأساس

وضع أهداف في الرياضيات لتعلم مركّز

عرّف الطلاب على المقارنات الإحصائية، ووضّح لهم أن بالإمكان مقارنة مجموعات البيانات باستعمال طرائق العرض والعمليات الحسابية التي تصف خصائص البيانات، مثل التشتت والنزعة المركزية.

مثال 1 مقارنة مجموعات بيانات معروضة باستعمال التمثيل بالنقاط

استعمال التمثيلات الرياضية والربط بينها

الجزء A

س: ماذا تلاحظ بشأن توزيع نقاط البيانات في التمثيلين بالنقاط؟

[بيانات النوع الأول من السيارات موزعة على 6 قيم مع قيمة متطرفة واحدة، بينما بيانات النوع الثاني موزعة على 10 قيم مع قيمة متطرفة واحدة.]

س: كيف تساعد البيانات المعروضة في التمثيلات بالنقاط على تحديد نوع السيارة الأكثر كفاءةً في استهلاك الوقود؟

[تقطع أكثرية السيارات من النوع الثاني مسافة أطول من المسافة التي تقطعها سيارات النوع الأول، باستثناء سيارة واحدة، باستهلاك جالون واحد من الوقود.]

السؤال الأساس: كيف يمكن استعمال مقاييس النزعة المركزية والتشتت لمقارنة مجموعات البيانات؟

مثال 1 مقارنة مجموعات بيانات معروضة باستعمال التمثيل بالنقاط

حصر غانم بحثه عن سيارة في نوعين من السيارت. لاتخاذ قرار مدروس، جمع غانم بيانات عن الكفاءة التقديرية لاستهلاك هذين النوعين من السيارات للوقود (على الطرق السريعة).

يبيّن التمثيلين بالنقاط أدناه بيانات هذين النوعين من السيارات.

النوع الأول

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

كفاءة استهلاك الوقود على الطرق السريعة (mpg)

النوع الثاني

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

كفاءة استهلاك الوقود على الطرق السريعة (mpg)

A. إذا كانت كفاءة استهلاك السيارة للوقود على الطرق السريعة هي الميزة الأهم بالنسبة لغانم، فما نوع السيارة التي يجب عليه شراؤها؟

تشير البيانات إلى أن كفاءة استهلاك السيارات التي من النوع الثاني للوقود على الطرق السريعة هي الأفضل. كما أن بيانات النوع الأول متجمعة بين العددين 33 و 38 وبيانات النوع الثاني متجمعة بين العددين 35 و 44

بناءً على عرض البيانات هذا، يجب على غانم شراء سيارة من النوع الثاني.

يتبع في الصفحة التالية

المصطلحات

القيمة المتطرفة هي قيمة بيانات مختلفة تمامًا عن قيم البيانات الأخرى. في مجموعة البيانات التي تمثّل النوع الثاني، تبدو القيمة 51 نقطة متطرفة.

98 الوحدة 5 الإحصاء

For Qatar MoE Use Only